

Segundo Parcial	FISICA 2 – Parte I	09/05/12				
Apellido:	Nombre:	1	2	3	II	NOTA
Matrícula:	Carrera:					
Hojas entregadas (incluyendo ésta):		Aula:				

Problema 1:

En la figura 1, una varilla conductora de masa m , longitud l y resistencia R se desliza sobre dos rieles conductores perfectos suficientemente largos. La zona grisada corresponde a la parte del espacio en la que existe un campo Densidad de Flujo Magnético uniforme y entrante a la hoja y extensión suficiente. Una fem de valor ε se conecta al dispositivo para suministrar una corriente I .

a) Calcular el valor de la aceleración inicial que sufrirá la barra, indicando dirección y sentido de movimiento. b) Si existe un cierto rozamiento en los puntos de contacto entre la barra y los rieles, que es especificado como un coeficiente estático μ_e , ¿cuál será el mínimo valor del campo Densidad de Flujo Magnético necesario para iniciar el movimiento? Sea claro con los esquemas que realice y no omita ninguna unidad en sus respuestas. (2 puntos)

Problema 2:

Vuelva a considerar la figura 1. A la luz de sus conocimientos sobre *Ley de Faraday* debería aceptar que el movimiento de la barra en función del tiempo será tal que la velocidad alcanzará un valor final constante. a) Explique mediante un gráfico simple porque piensa que pasará esto. b) Calcule el valor de la velocidad final que alcanza la barra. c) ¿Cuanto valdrá la potencia eléctrica disipada en la barra a partir de que se alcance este equilibrio? Nota: el coeficiente dinámico de rozamiento puede despreciarse. (2 puntos)

Problema 3:

La figura 2 muestra un conductor hueco muy largo, con simetría cilíndrica y espesor de pared $b-a$. Por este conductor circula una corriente eléctrica *uniformemente distribuida* de valor total I_0 . En virtud de la alta simetría del caso, utilice la *Ley de Ampère* para calcular el Campo Densidad de Flujo Magnético para todo punto del espacio en función del radio r , tomando como origen el eje longitudinal del conductor. (2 puntos)

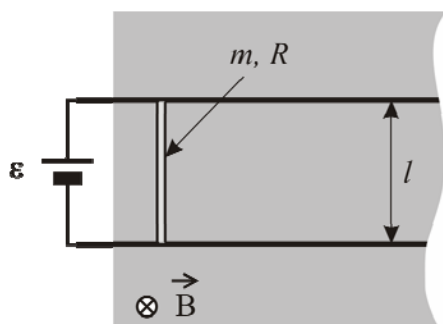


Figura 1

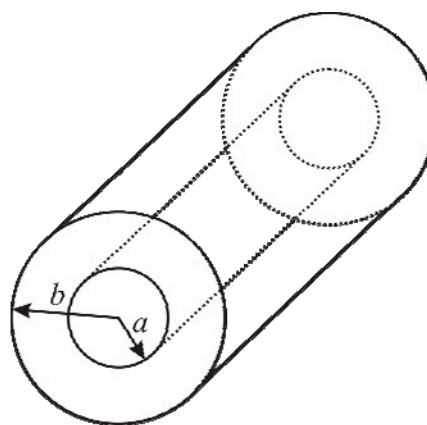
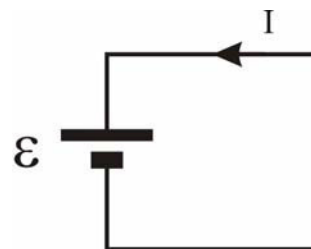


Figura 2

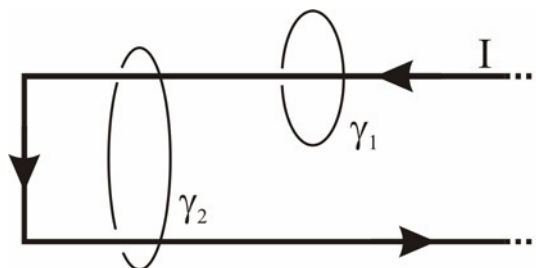
Segundo Parcial	FISICA 2 – PARTE II	09/05/12
Apellido:	Nombre:	NOTA – PARTE II
Matricula:	Carrera:	
Aula:		

Responda brevemente argumentando siempre su respuesta. Utilice el espacio en blanco provisto para los resultados. En el anverso de cada hoja puede hacer cálculos auxiliares si necesita. Cada inciso tiene un valor de 0,40 puntos. Valor total: 4 puntos.

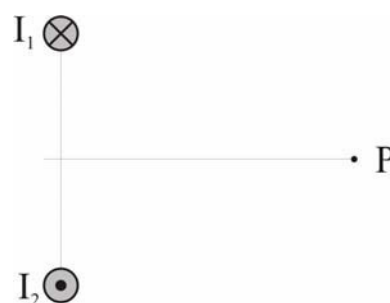
1) En el esquema, la fem esta entregando o recibiendo potencia? De que valor? Datos: $\varepsilon = 10 \text{ V}$, $I = 1 \text{ A}$.



2) Calcular la circulación de B sobre cada camino:



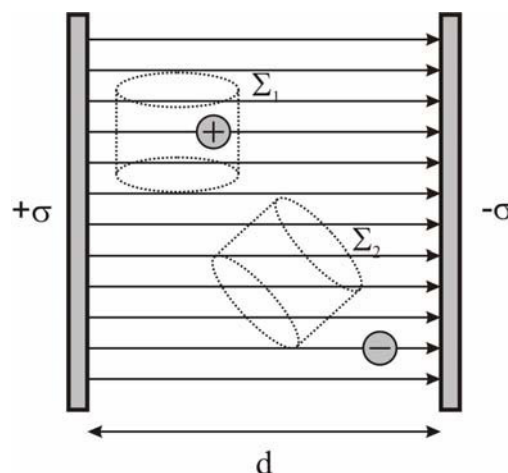
3) Como se ubicará una brújula en el punto P, si $I_1 = 2I_2$. (indique claramente los polos norte y sur de su brújula)



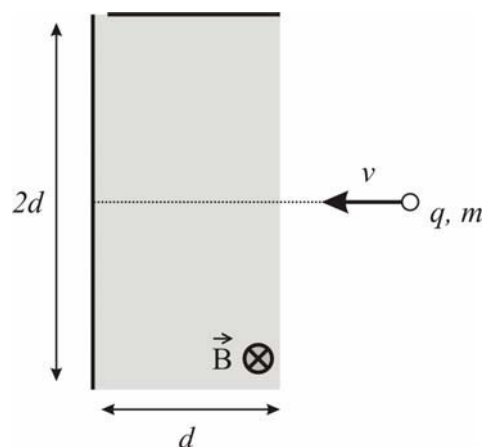
4) Discuta la verdad o falsedad de la siguiente afirmación y acompañe su respuesta de un ejemplo:

$$\text{“Si } \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0 \Rightarrow \vec{E} = 0 \text{ SIEMPRE”}$$

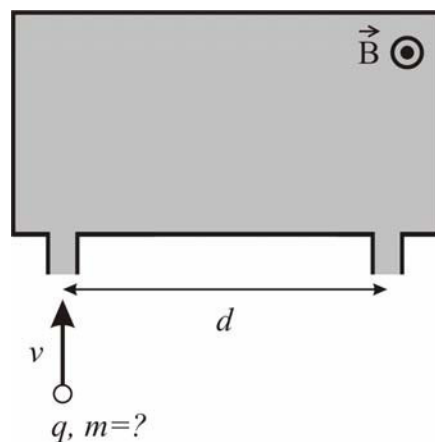
5) Calcule la integral de Gauss en las siguientes superficies:



6) Cargas de igual masa m son disparadas a una velocidad desconocida hacia un recinto en cuyo interior existe un campo B uniforme y entrante a la hoja. Diga cual debe ser el signo de las cargas y su velocidad para que todas salgan del recinto por el orificio superior sin tocar el plano de largo $2d$.



7) ¿Cuál es el signo y masa de las cargas que se pueden detectar en el orificio de la derecha del recinto de la figura?



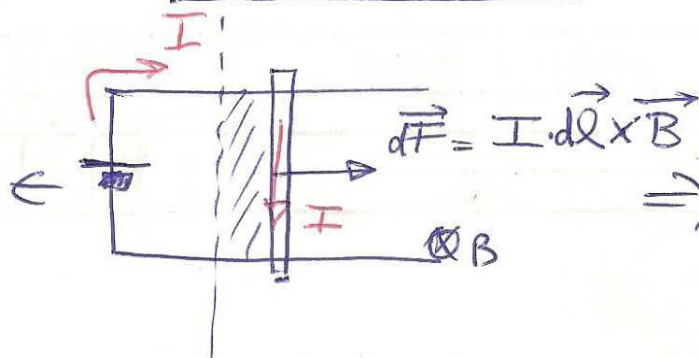
8) Explique que diferencia existe entre una diferencia de potencial ΔV como se define en Electrostática y una *fem* inducida como la descubierta por *Faraday*.

9) ¿Porque un conductor que transporta una corriente experimenta una fuerza, si en rigor tiene una carga neta nula?

10) Puede haber en alguna región del espacio campo eléctrico y/o magnético de forma tal que una partícula cargada no desvíe su trayectoria al atravesarla?.

PARCIAL 09/05/12

P1) a)



$\Rightarrow$ EXISTE UNA FUERZA

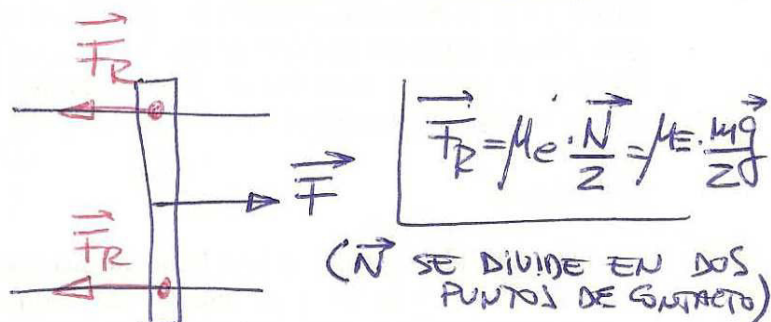
$$\vec{F} = |I \times \vec{B}|$$

EN $t \approx 0 \Rightarrow \sum \vec{F}_{\text{BARRA}} = m \cdot a_{\text{BARRA}} \Rightarrow$

$$a = \frac{E \times B}{m R} \left[\frac{M}{S} \right]$$

b) SI HAY ROCE $\Rightarrow$

ANTES DE COMIENZE EL MOVIMIENTO:



($\vec{N}$ SE DIVIDE EN DOS PUNTOS DE CONTACTO)

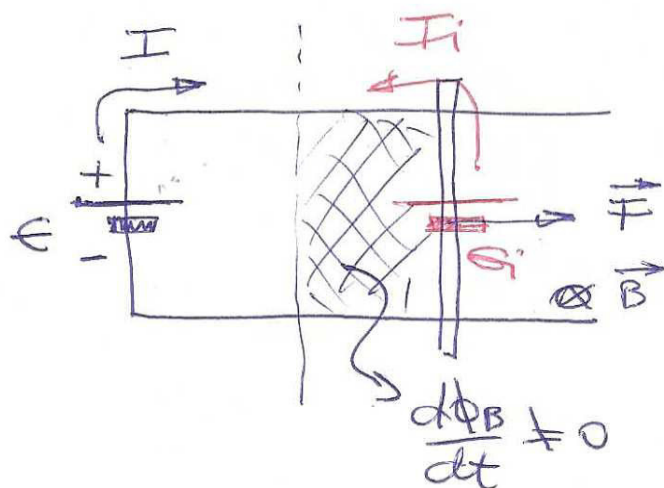
$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow$$

$$F - 2F_R = 0 \Rightarrow$$

$$\vec{F} = 2\vec{F}_R$$

$$\frac{E}{R} \times |\vec{B}| = 2 \mu_e \cdot \frac{m|g|}{2} \Rightarrow \left[|\vec{B}_{\min}| = \frac{\mu_e m g \cdot R}{\lambda E} \right] [T]$$

P2) a) SI AHORA SE CONSIDERA EL FENOMENO MAGNETICO QUE ES CONSECUENCIA DEL MOVIMIENTO DE LA BARRA:



AHORA = COMO SIEMPRE

$$E_i = |\vec{v}| |\vec{B}| \cdot l \quad [VATS]$$

HAY UNA COMPETENCIA ENTRE LA FUERZA MAGNETICA QUE MUEVE LA BARRA Y LA f.e.m INDUCIDA QUE SE GENERA

b) CON EL EFECTO DE INDUCCIÓN =

$$\sum \vec{F}_{\text{BARRA}} = m \cdot a_{\text{BARRA}} = m \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

$$\left[\frac{\epsilon - \epsilon_i}{R} \right] \cdot l \cdot B = m \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

$$\boxed{\epsilon_i = v(t) \cdot B l}$$

$$\frac{\epsilon l B}{R} - \frac{\epsilon_i l B}{R} = m \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

$$\underbrace{\frac{\epsilon l B}{m R}}_B - \underbrace{\frac{B^2 l^2 v(t)}{m R}}_A = \frac{dv(t)}{dt} \Rightarrow \boxed{B - A v(t) = \frac{dv(t)}{dt}} \Rightarrow$$

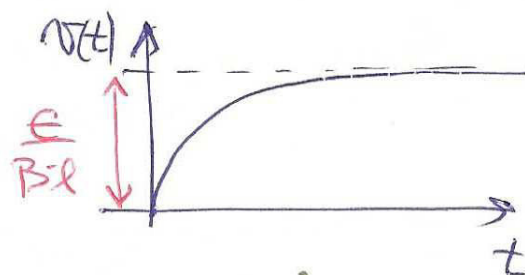
$$dt = \frac{dv(t)}{B - A v(t)} \Rightarrow \begin{cases} \mu = B - A v(t) \\ d\mu = -A \cdot dv(t) \end{cases} \Rightarrow \boxed{A \cdot dt = -\frac{d\mu}{\mu}}$$

$$\int_{t_0}^t A dt = - \int_{\mu_0}^{\mu} \frac{d\mu}{\mu} \quad -A \cdot t = \ln \left[\frac{\mu}{\mu_0} \right] \Rightarrow$$

$$\boxed{\mu = \mu_0 \cdot e^{-A \cdot t}}$$

SOLUCIÓN $\Rightarrow$ REEMPLAZANDO $\begin{cases} \mu = B - A v(t) \\ \mu_0 = B \end{cases}$

$$\boxed{v(t) = \frac{\epsilon}{B l} \left[1 - e^{-\frac{B^2 l^2}{m R} \cdot t} \right]}$$



$$c) \quad V(t \rightarrow \infty) = \frac{\epsilon}{B \cdot l} \left[\frac{m}{s} \right] \Rightarrow P_{OT} = \frac{\epsilon_i^2}{R} = \frac{(V_{th} \cdot B \cdot l)^2}{R}$$

$$P_{OT} = \frac{\epsilon^2}{B^2 l^2} \cdot \frac{B^2 l^2}{R} = \frac{\epsilon^2}{R}$$

OPAH!!!

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

P3) DETALLE DE LA CORRIENTE

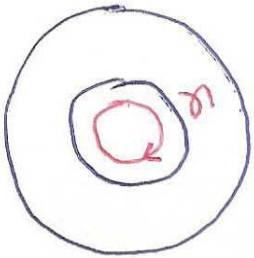


DEFINIMOS $|\vec{J}| = \frac{I_0}{\text{AREA}} = \frac{I_0}{\pi \cdot b^2 - \pi a^2}$

$$|\vec{J}| = \frac{I_0}{\pi [b^2 - a^2]} \quad \frac{A}{m^2}$$

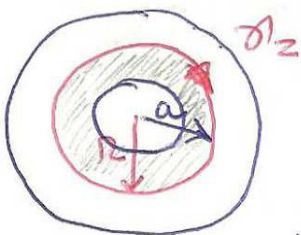
CÁLCULO DE $\vec{B}(r)$ = PODEMOS USAR "LEY DE AMPÈRE"

PARA $r < a$ =



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot [0] \Rightarrow \boxed{\vec{B}(r) = 0}$$

PARA $a < r < b$ =



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

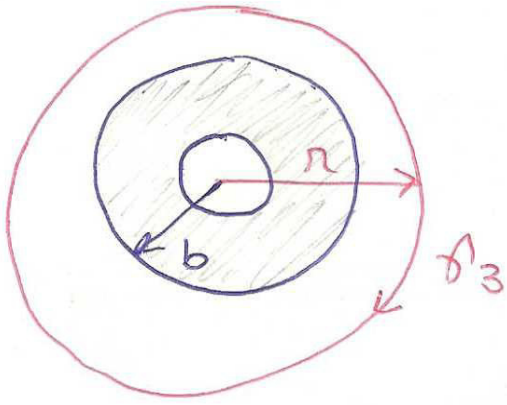
AREA ANULAR

$$\pi(r^2 - a^2)$$

$$|\vec{B}(r)| \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot \frac{I_0}{\pi [b^2 - a^2]} \cdot \int |dA|$$

$$|\vec{B}(r)| = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \cdot \left[\frac{r^2 - a^2}{b^2 - a^2} \right] \quad \vec{B} \text{ PARA } a < r < b$$

PARA $\vec{B}(r)$ EN PUNTOS $r > b$ =

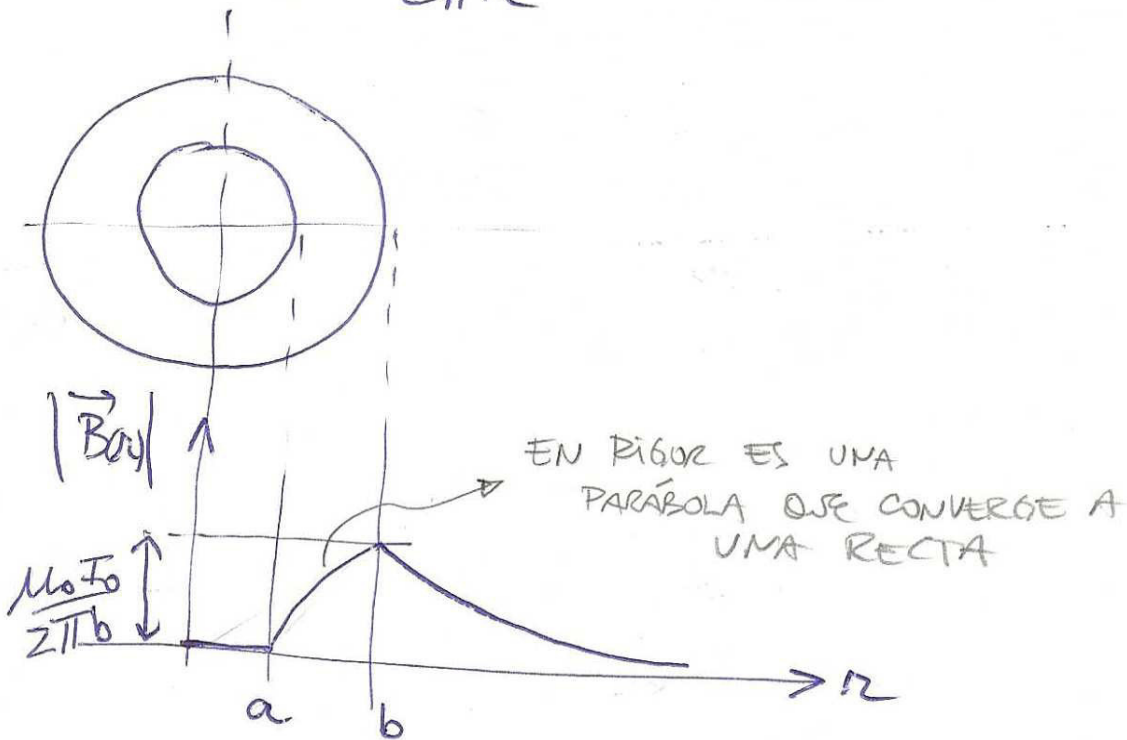


$$\oint \vec{B}(r) \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot I_0$$

$$|\vec{B}(r)| = \frac{\mu_0 \cdot I_0}{2\pi r}$$

RESUMEN =

$$|\vec{B}(r)| = \begin{cases} 0 & \text{PARA } r < a \\ \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \cdot \left[\frac{r^2 - a^2}{b^2 - a^2} \right] & a < r < b \quad [T] \\ \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} & r > b \end{cases}$$



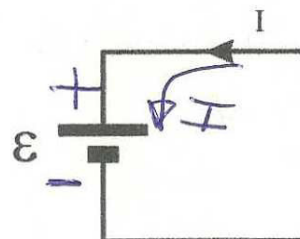
Segundo Parcial	FISICA 2 – PARTE II	09/05/12
Apellido:	Nombre:	NOTA – PARTE II
Matricula:	Carrera:	
Aula:		

Responda brevemente argumentando siempre su respuesta. Utilice el espacio en blanco provisto para los resultados. En el anverso de cada hoja puede hacer cálculos auxiliares si necesita. Cada inciso tiene un valor de 0,40 puntos. Valor total: 4 puntos.

1) En el esquema, la fem esta entregando o recibiendo potencia? De que valor? Datos: $\epsilon = 10 \text{ V}$, $I = 1 \text{ A}$.

$$P = V \cdot I = \epsilon \cdot I = 10 \text{ V} \cdot 1 \text{ A} = 10 \text{ W}$$

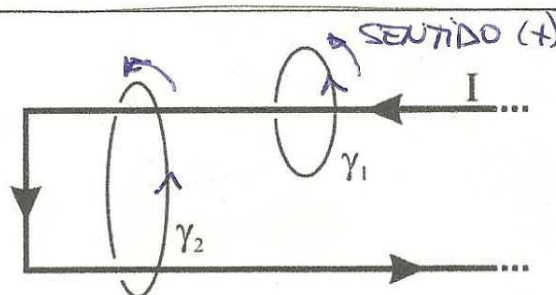
POTENCIA RECIBIDA



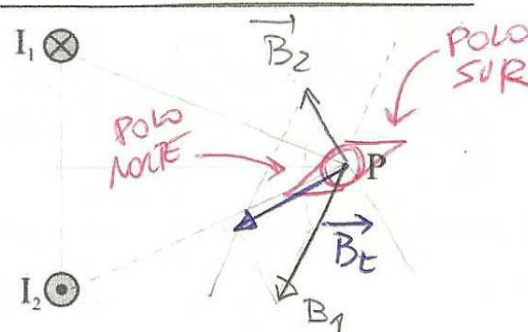
2) Calcular la circulación de B sobre cada camino:

$$\oint_{\gamma_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = +\mu_0 I$$

$$\oint_{\gamma_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu(0) = 0$$



3) Como se ubicará una brújula en el punto P, si $I_1 = 2I_2$. (indique claramente los polos norte y sur de su brújula)



4) Discuta la verdad o falsedad de la siguiente afirmación y acompañe su respuesta de un ejemplo:

$$\text{"Si } \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0 \Rightarrow \vec{E} = 0 \text{ SIEMPRE"}$$

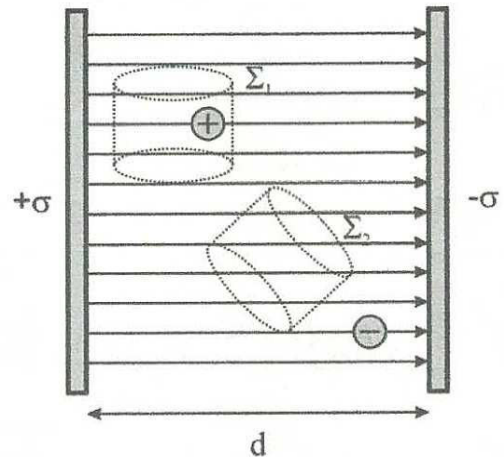
FALSO

PUEDE HABER UN CAMPO QUE ENTRE Y SALGA DE $\Sigma \Rightarrow \Phi_E = 0$ PERO $\vec{E} \neq 0$

5) Calcule la integral de Gauss en las siguientes superficies:

$$\oint_{\Sigma_1} \vec{E} \cdot d\vec{A}_1 = + \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\oint_{\Sigma_2} \vec{E} \cdot d\vec{A}_2 = 0$$

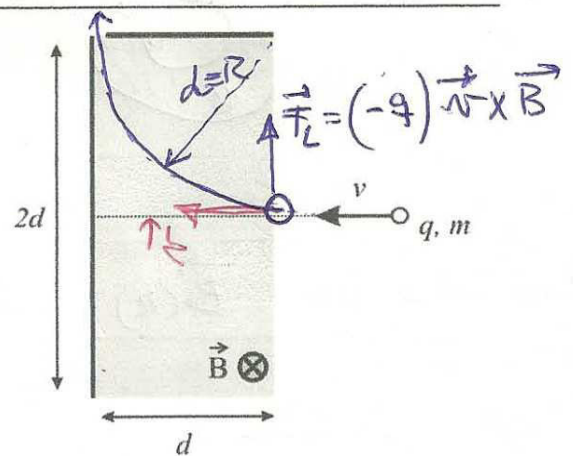


6) Cargas de igual masa m son disparadas a una velocidad desconocida hacia un recinto en cuyo interior existe un campo B uniforme y entrante a la hoja. Diga cual debe ser el signo de las cargas y su velocidad para que todas salgan del recinto por el orificio superior sin tocar el plano de largo $2d$.

$$\vec{F}_L = q \cdot (\vec{N} \times \vec{B}); \quad q < 0$$

$$R = \frac{m v}{q B} \Rightarrow q = \frac{m v}{R \cdot B} = \frac{m \cdot v}{d \cdot B}$$

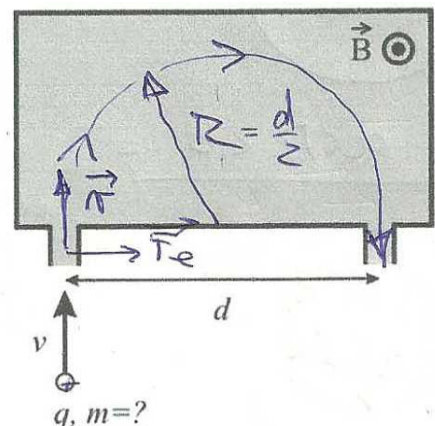
$$v = \frac{q \cdot B \cdot d}{m} \left[\frac{m}{s} \right]$$



7) ¿Cuál es el signo y masa de las cargas que se pueden detectar en el orificio de la derecha del recinto de la figura?

$$R = \frac{m v}{q B} = \frac{d}{2} \Rightarrow \boxed{q > 0}$$

$$m = \frac{q B R}{v} = \frac{q B d}{2 v}$$



8) Explique que diferencia existe entre una diferencia de potencial ΔV como se define en Electroestática y una fem inducida como la descubierta por Faraday.

ΔV es único ya ($\vec{E}_e$ es conservativo); $\mathcal{E}$ es múltiple

9) ¿Porque un conductor que transporta una corriente experimenta una fuerza, si en rigor tiene una carga neta nula?

Porque lo que genera esa fuerza requiere
cargas con velocidad:

$$\vec{F}_e = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

10) Puede haber en alguna región del espacio campo eléctrico y/o magnético de forma tal que una partícula cargada no desvíe su trayectoria al atravesarla?.

Si

Por ejemplo:

